Рубежный контроль №1 по курсу «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: Ваков Е.Д., группа ИУ5-33Б

Вариант запросов: Б.

Вариант предметной области 28: Студенческая группа, кафедра.

Текст программы

```
# используется для сортировки
from operator import itemgetter
class Group:
"""Студенческая группа"""
def __init__(self, id, name, students, kafedra_id):
self.id = id
self.name = name
self.students = students  # количество студентов
self.kafedra_id = kafedra_id
class Kafedra:
"""Кафедра"""
def __init__(self, id, name):
self.id = id
self.name = name
class GroupKafedra:
"""Группы кафедры для реализации связи многие-ко-многим"""
def __init__(self, kafedra_id, group_id):
self.kafedra_id = kafedra_id
self.group_id = group_id
# Кафедры
kafedras = [
Kafedra(1, 'ИУ5 (Системы обработки информации и управления)'),
```

```
Kafedra(2, 'ИУ6 (Компьютерные системы и сети)'),
Kafedra(3, 'РК6 (САПР)'),
Kafedra(11, 'ИУ5 (доп. образование)'),
Kafedra(22, 'ИУ6 (магистратура)'),
Kafedra(33, 'РК6 (аспирантура)'),
]
# Студенческие группы
groups = [
Group(1, 'Группа бакалавров', 25, 1),
Group(2, 'Группа магистров', 15, 1),
Group(3, 'Группа специалистов', 22, 2),
Group(4, 'Группа аналитиков', 20, 3),
Group(5, 'Группа экономистов', 24, 3),
Group(6, 'Группа робототехников', 18, 3),
]
groups_kafedras = [
GroupKafedra(1, 1),
```

Результаты выполнения

Задание Б1

[('Группа аналитиков', 20, 'РК6 (САПР)'), ('Группа бакалавров', 25, 'ИУ5 (Системы обработки информации и управления)'), ('Группа магистров', 15, 'ИУ5 (Системы обработки информации и управления)'), ('Группа робототехников', 18, 'РК6 (САПР)'), ('Группа специалистов', 22, 'ИУ6 (Компьютерные системы и сети)'), ('Группа экономистов', 24, 'РК6 (САПР)')]

Задание Б2

[('РК6 (САПР)', 3), ('ИУ5 (Системы обработки информации и управления)', 2), ('ИУ6 (Компьютерные системы и сети)', 1)]

Задание Б3

{'Группа бакалавров': ['ИУ5 (Системы обработки информации и управления)', 'ИУ5 (доп. образование)'], 'Группа магистров': ['ИУ5 (Системы обработки информации и управления)'], 'Группа специалистов': ['ИУ6 (Компьютерные системы и сети)', 'ИУ5 (доп. образование)', 'ИУ6 (магистратура)'], 'Группа аналитиков': ['РК6 (САПР)', 'РК6 (аспирантура)'], 'Группа экономистов': ['РК6 (САПР)', 'РК6 (аспирантура)'], 'Группа робототехников': ['РК6 (САПР)']